

정보보호프로그래밍

13주차

2026-05-28 (목)



강의내용

- 해킹 기법 구현하기
 - 암호문 단독 공격
 - Zip 파일 패스워드 크래킹
 - 스니핑

5장 해킹 기법 구현하기

암호 공격

- 암호문 단독 공격
 - 무차별 대입 공격
 - ✓ 교재 207 페이지

2. 패스워드 크래킹

• 예외 처리

예외 상황(Exception) : 프로그램이 실행되는 동안 프로그램에서 논리적 오류가 발생하여 프로그램이 더 이상 진행될 수 없는 상태.

파이썬에서는 이러한 예외 상황이 발생했을 때 Try: except:가 예외 처리 방안으로 사용된다.

```
try:
    잠재적으로 예외가 발생할 수 있는 코드들
except:
    예외가 발생했을 때 처리하는 코드들
else: # 이 부분은 생략 가능함
    예외가 발생하지 않았을 때 처리하는 코드들
```

교재 226 페이지 (예외처리)

교재 229 페이지 (스레드)

교재 224 페이지 (ZIP 파일 패스워드 크래킹 코드)

• threading.Thread

단일 스레드 프로세스 : 단일 스레드로 구성된 프로세스

멀티 스레드 프로세스 : 두 개 이상의 스레드로 구성된 프로세스

중간에 매우 긴 시간이 소요되는 함수가 있을 경우 해당 함수가 리턴할 때까지 아무런 작업을 하지 못하는 단일 스레드 프로세스의 단점을 해결하기 위한 방법이 멀티 스레드 프로세스.

스레드 구동 방법

```
# 스레드 객체 생성
t = threading.Thread(target=스레드로 구동할 함수, args=(함수 인자들))

# 스레드 시작
t.start()
```

3. 스니핑

• 스니핑을 위한 네트워크 기초

네트워크 서비스를 이용하거나 제공하기 위해
가장 기본적으로 구성되어야 하는 것이 클라이언트와 서버

TCP와 UDP

TCP : 전송 제어 프로토콜.

네트워크에 연결된 프로그램 사이에 패킷을 순서대로 오류 없이 정보를 교환할 수 있게 해주는 프로토콜

UDP : 사용자 데이터그램 프로토콜. TCP에 비해 전송방식이 단순해 처리속도가 빠르지만 서비스의 신뢰성이 낮다.

네트워크 소켓

클라이언트나 서버 프로그램을 구현하기 위한 가장 핵심적인 모듈. 클라이언트와 서버 모두 소켓을 가지고 있으며, 소켓을 통해 서로 데이터를 교환한다.

인터넷 소켓의 종류

- **TCP 소켓** : TCP를 활용하는 네트워크 소켓
- **UDP 소켓** : UDP를 활용하는 네트워크 소켓
- **Raw 소켓** : Raw IP 소켓이라고도 부르며, 일반적으로 라우터나 네트워크 장비에서 활용되는 네트워크 소켓 (TCP/IP 헤더에 직접 접근 가능)

교재 236페이지 코드 6.6 : 간단한 패킷 스니퍼

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리

- 간단한 해킹 프로그램을 작성할 수 있습니까?
 - ✓ 암호문 단독 공격
 - ✓ Zip 파일 패스워드 크래킹
 - ✓ 스니핑

- 질의 응답

- Q/A

